Рабочий лист · алгебра · урок 13

Степень с рациональным показателем

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. При $a > 0$: $a^{m/n} =$ _____
2. 0^r при $r > 0$ равно _____
3. $a^p \cdot a^q =$ _____
4. $(a^p)^q =$ _____

2 Верно или неверно?

$(-8)^{1/3} = -2$. В / Н

Выражение $0^{-1/2}$ не имеет смысла. В / Н

$4^{1/2} \cdot 4^{1/2} = 4$. В / Н

Функция $y = x^{1/3}$ определена на $\boldsymbol{R}$. В / Н

$a^{0,5} \cdot b^{0,5} = (ab)^{0,5}$ при $a, b > 0$. В / Н

3 Вычисли

$9^{1/2} =$ _____

$8^{-1/3} =$ _____

$16^{3/4} =$ _____

$0{,}001^{-1/3} =$ _____

$27^{2/3} =$ _____

$4^{-1,5} =$ _____

4 Реши

1. Вычисли $16^{0,75} - 27^{2/3} + 32^{0,2}$.

2. Упрости $(a^{1/2} + b^{1/2})^2 - 2(ab)^{1/2}$.

3. Реши уравнение $x^{3/4} = 8$.

4. Сократи дробь $(a^{3/2} - b^{3/2}) / (a^{1/2} - b^{1/2})$.